



5.3 事务



为什么需要事务



账户A

银行转账



账户B



张三账户余额-1000元

李四账户余额+1000元



事务特性

- (1) 原子性：事务是数据库的逻辑工作单位。事务中的操作需统一执行。
- (2) 一致性：事务的执行结果必须是使数据库从一个一致性状态转移到另一个一致性状态。例如张三在给李四转账之前两个人的余额总额是一定的，在转账事务过程中余额总额会发生改变，在转账事务结束后余额总额会恢复到转账前的状态。
- (3) 隔离性：数据库中的一个事务的执行不能被其他事务干扰，即一个事务的内部操作及使用的数据对其他事务来说是隔离的，并发执行的各个事务间不能相互干扰。例如张三给李四转账，在这个事务发生的过程中，如果王五也给李四转账，那么王五给李四转账的事务，应该和张三和李四转账的事务隔离，避免互相干扰。
- (4) 持久性：一旦事务被提交，其结果将永远保存在数据库中，即使发生系统故障或重启的情况，也不会丢失。



事务控制